



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
PROGRAM STUDI SAINS DATA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

|                                      |                                       |                             |   |                                                   |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------|----------------|
| Identitas Mata Kuliah                |                                       | Identitas dan Validasi      |   | Nama                                              | Tanda Tangan   |
| Kode Mata Kuliah                     | : 12023220323                         | Dosen Pengembang RPS        | : | Fajar Muslim S.T., M.T.                           |                |
| Nama Mata Kuliah                     | : Infrastruktur dan Platform Big Data |                             |   |                                                   |                |
| Jenis Mata Kuliah<br>(Wajib/pilihan) | : Wajib                               | Koord. Kelompok Mata Kuliah | : | Fajar Muslim S.T., M.T.                           |                |
| Semester                             | : 4                                   | Ketua Program Studi         | : | Prof. Dr. Techn. Dewi Wisnu Wardani, S.Kom., M.S. |                |
| Bobot Mata Kuliah (SKS)              | : 3                                   |                             |   |                                                   |                |
| a. Bobot tatap muka                  | : 2                                   |                             |   |                                                   |                |
| b. Bobot Praktikum                   | : 1                                   |                             |   |                                                   |                |
| c. Bobot praktek lapangan            | : 0                                   |                             |   |                                                   |                |
| d. Bobot simulasi                    | : 0                                   |                             |   |                                                   |                |
| Mata Kuliah Prasyarat                | :                                     |                             |   |                                                   |                |
| Tanggal Dibuat                       | : 2025-02-15                          | Perbaikan Ke-               | : |                                                   | Tanggal Edit : |

| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode CPL/LO                                                                                 |   | Unsur CPL/LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                           | : | Mampu mengimplementasikan manajemen strategi pengumpulan data, penyimpanan data, pemeliharaan data, kualitas data, keamanan data, dan menjamin ketersediaan data untuk keperluan pengolahan lebih lanjut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                           | : | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                                           | : | Mampu menganalisis masalah, mampu memilih metoda di bidang sains data yang tepat, dan mengoperasikan alat yang tersedia untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah data tertentu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>                                              | : | CPMK1: Memahami dan menjelaskan konsep Big Data dan sistem terdistribusi kemudian merancang arsitektur infrastruktur Big Data berbasis VM.<br>CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.<br>CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.<br>CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.<br>CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data. |

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahan kajian (Subject Matters)</b> | : | Konsep Big Data (5V) dan arsitektur data modern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | : | Sistem terdistribusi (CAP theorem, scalability, fault tolerance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | : | Virtualisasi dan manajemen VM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | : | Containerization dengan docker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | : | Data pipeline (ETL and ELT) dan workflow orchestration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | : | Monitoring dan logging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | : | Keamanan dan governance Big Data on-premise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | : | Integrasi data pipeline dengan ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Deskripsi Mata Kuliah</b>          | : | Matakuliah Infrastruktur dan Platform Big Data merupakan mata kuliah yang membahas tentang persiapan dan kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan Server atau layanan Big Data. Selain itu dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang tools dan servis yang digunakan untuk melakukan manajemen dan membentuk platform Big Data. Dengan memahami kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah server Big Data, mahasiswa dapat merancang sebuah server Big Data secara mandiri, selain itu diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana data dikumpulkan, diolah dan didistribusikan oleh platform Big Data. |

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basis Penilaian</b>  | : | a. Aktivitas Partisipatif ( <i>Case Method</i> ) = 25%                                                                                                                                                                                            |
|                         | : | b. Hasil Proyek ( <i>Team Based Project</i> ) = 25%                                                                                                                                                                                               |
|                         | : | c. Tugas = 10%                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | : | d. Quis = 0%                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | : | e. UTS = 20%                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | : | f. UAS = 20%                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Daftar Referensi</b> | : | Zach Wilson, Data Engineering Bootcamp,<br><a href="https://youtu.be/myhe0LXpCeo?list=PLwUdL9DpGWU0lhwp3WCxRsb1385KFTLYE">https://youtu.be/myhe0LXpCeo?list=PLwUdL9DpGWU0lhwp3WCxRsb1385KFTLYE</a> , 2026                                         |
|                         | : | DataTalksClub, Data Engineering Zoomcamp,<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JgspdlKXS-w&amp;list=PL3MmuxUbc_hJed7dXYojw8DoCuVHhGEQb">https://www.youtube.com/watch?v=JgspdlKXS-w&amp;list=PL3MmuxUbc_hJed7dXYojw8DoCuVHhGEQb</a> , 2026 |

| Tahap | Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL)<br>[SDG] | Materi Pokok | Referensi (kode dan halaman) | Metode Pembelajaran |        | Waktu | Pengalaman Belajar | Penilaian       |                  |                                          |                 |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       |                                               |              |                              | Luring              | Daring |       |                    | Basis penilaian | Teknik penilaian | Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi) | Bobot penilaian |
| 1     | 2                                             | 3            | 4                            | 5                   | 6      | 7     | 8                  | 9               | 10               | 11                                       | 12              |

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                 |                                 |                    |                                      |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1-2 | <p>Konsep Big Data dan sistem terdistribusi (<b>LO-3</b>)</p> <p><b>SDG 4</b></p> | <p>Konsep Big Data dan sistem terdistribusi: a) Introduction to data engineering b) Konsep big data (5V), c) Arsitektur data modern, d) CAP theorem, e) Scalability, f) Fault tolerance.</p> | <p>Data Engineering Bootcamp, Data Engineering Zoomcamp</p> | <p>Pembelajaran Kolaboratif</p> | <p>Pembelajaran Kolaboratif</p> | <p>2*150 Menit</p> | <p>ceramah, diskusi, tanya jawab</p> | <p>Tugas</p>       | <p>Tes Tertulis</p> | <p>Konsep Big Data dan sistem terdistribusi: a) menjelaskan konsep dasar data engineering meliputi peran alur kerja dan komponen utama dalam pengelolaan data, b) menjelaskan konsep big data berdasarkan karakteristik 5v volume velocity variety veracity dan value beserta contoh penerapannya, c) menjelaskan arsitektur data modern termasuk komponen data ingestion, data storage, data processing, dan data serving, d) menjelaskan CAP theorem meliputi consistency availability dan partition tolerance serta implikasinya pada sistem terdistribusi, e) menjelaskan konsep scalability baik vertical scalability maupun horizontal scalability dalam sistem big data, f) menjelaskan konsep fault tolerance termasuk mekanisme replikasi recovery dan high availability pada sistem terdistribusi</p> | <p>10%</p> |
| 3-4 | <p>Virtualisasi (<b>LO-3</b>)</p> <p><b>SDG 4</b></p>                             | <p>Virtualisasi: a) pengertian virtualisasi, b) komponen utama virtualisasi, c) containerization dengan docker, d) manajemen virtualisasi.</p>                                               | <p>Data Engineering Bootcamp, Data Engineering Zoomcamp</p> | <p>Pembelajaran Kolaboratif</p> | <p>Pembelajaran Kolaboratif</p> | <p>2*150 Menit</p> | <p>ceramah, diskusi, tanya jawab</p> | <p>Case Method</p> | <p>Unjuk Kerja</p>  | <p>Virtualisasi: a) menjelaskan pengertian virtualisasi dan manfaatnya dalam pengelolaan sumber daya komputasi serta melakukan penerapan virtualisasi sederhana, b) menjelaskan komponen utama virtualisasi termasuk hypervisor mesin virtual host dan guest, c) menjelaskan konsep containerization dengan docker serta perbedaannya dengan virtual machine dan melakukan pembuatan serta menjalankan container docker sederhana, d) menjelaskan dan melakukan manajemen virtualisasi meliputi deployment, monitoring, dan pengelolaan sumber daya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>5%</p>  |

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                     |                          |                          |             |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5    | Big data storage ( <b>LO-3</b> )<br><b>SDG 4</b>            | Big data storage: a) karakteristik big data storage dibandingkan dengan traditional storage, b) jenis storage big data, c) peran storage big data dalam AI dan NLP             | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif | Pembelajaran Kolaboratif | 1*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Case Method        | Unjuk Kerja  | Big data storage: a) menjelaskan karakteristik big data storage dibandingkan dengan traditional storage serta melakukan analisis perbedaannya pada studi kasus sederhana, b) menjelaskan jenis jenis storage big data dan melakukan identifikasi penggunaannya sesuai kebutuhan data, c) menjelaskan peran storage big data dalam pengembangan AI serta melakukan contoh penerapan storage pada alur kerja AI | 10% |
| 6-7  | Data pipeline (ETL and ELT) ( <b>LO-3</b> )<br><b>SDG 4</b> | Data pipeline (ETL and ELT): a) pengertian data pipeline, b) ETL, c) ELT                                                                                                       | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif | Pembelajaran Kolaboratif | 2*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Case Method        | Unjuk Kerja  | Data pipeline (ETL and ELT): a) menjelaskan pengertian data pipeline serta melakukan perancangan dan pembuatan data pipeline, b) menjelaskan konsep ETL serta melakukan implementasi ETL, c) menjelaskan konsep ELT serta melakukan implementasi ELT.                                                                                                                                                         | 10% |
| 8    | UTS ( <b>LO-4</b> )<br><b>SDG 4</b>                         | Konsep big data (5V) dan arsitektur data modern, sistem terdistribusi (CAP theorem, scalability, fault tolerance), virtualisasi, storage big data, data pipeline (ETL and ELT) | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Lain        | Pembelajaran Lain        | 1*150 Menit | berpikir kritis               | UTS                | Tes Tertulis | Konsep big data (5V) dan arsitektur data modern, sistem terdistribusi (CAP theorem, scalability, fault tolerance), virtualisasi, storage big data, data pipeline (ETL and ELT)                                                                                                                                                                                                                                | 20% |
| 9-10 | Batch processing ( <b>LO-5</b> )<br><b>SDG 4</b>            | Batch processing: a) pengertian dan karakteristik batch processing, b) alur kerja batch processing                                                                             | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif | Pembelajaran Kolaboratif | 2*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Team Based Project | Unjuk Kerja  | Batch processing: a) menjelaskan pengertian dan karakteristik batch processing serta melakukan identifikasi kasus penggunaan batch processing, b) menjelaskan alur kerja batch processing dan melakukan perancangan serta implementasi alur batch processing                                                                                                                                                  | 5%  |

|       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                          |                          |             |                               |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11-12 | Stream processing ( <b>LO-5</b> )<br><b>SDG 4</b>                                           | Stream processing: a) pengertian dan karakteristik stream processing, b) alur kerja stream processing                                                                                          | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif | Pembelajaran Kolaboratif | 2*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Team Based Project | Unjuk Kerja | Stream processing: a) menjelaskan pengertian dan karakteristik stream processing serta melakukan identifikasi kasus penggunaan stream processing, b) menjelaskan alur kerja stream processing dan melakukan perancangan serta implementasi alur stream processing                                                                                                                                                                                                                                   | 10% |
| 13    | Integrasi data pipeline dengan ML dan visualisasi dashboard ( <b>LO-5</b> )<br><b>SDG 4</b> | Integrasi data pipeline dengan ML dan visualisasi dashboard: a) konsep dan praktek integrasi data pipeline dengan ML, b) tantangan integrasi data pipeline dengan ML, c) visualisasi dashboard | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif | Pembelajaran Kolaboratif | 1*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Team Based Project | Unjuk Kerja | Integrasi data pipeline dengan ML dan visualisasi dashboard: a) menjelaskan konsep dan praktik integrasi data pipeline dengan machine learning serta melakukan penerapan integrasi data pipeline dengan proses pelatihan atau inferensi model ml secara praktikal, b) menjelaskan tantangan integrasi data pipeline dengan machine learning serta melakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang muncul pada integrasi data pipeline dan ml, c) membuat dashboard visualisasi dari hasil ETL | 5%  |

|       |                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                     |                               |                               |             |                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14-15 | Monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data ( <b>LO-5</b> )<br><br><b>SDG 4</b> | Monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data: a) monitoring, b) logging, c) alerting, d) keamanan, e) governance      | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Kolaboratif      | Pembelajaran Kolaboratif      | 2*150 Menit | ceramah, diskusi, tanya jawab | Team Based Project | Unjuk Kerja  | Monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data: a) menjelaskan konsep monitoring pada sistem big data serta melakukan penerapan monitoring sederhana untuk memantau kinerja dan kesehatan sistem, b) menjelaskan konsep logging pada sistem big data serta melakukan pencatatan dan analisis log untuk kebutuhan operasional dan audit, c) menjelaskan konsep alerting pada sistem big data serta melakukan konfigurasi alert sederhana berdasarkan kondisi atau ambang batas tertentu, d) menjelaskan konsep keamanan big data meliputi autentikasi otorisasi enkripsi dan kontrol akses serta melakukan penerapan keamanan dasar pada sistem big data, e) menjelaskan konsep governance big data meliputi pengelolaan data kualitas data kepatuhan dan kebijakan data serta melakukan identifikasi dan penerapan prinsip governance pada studi kasus sederhana | 5%  |
| 16    | <b>UAS( LO-4)</b><br><br><b>SDG 4</b>                                                                | Batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, monitoring & logging, keamanan dan governance Big Data on-premise | Data Engineering Bootcamp,Data Engineering Zoomcamp | Pembelajaran Berbasis Masalah | Pembelajaran Berbasis Masalah | 1*150 Menit | berpikir kritis               | UAS                | Tes Tertulis | Batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, monitoring & logging, keamanan dan governance Big Data on-premise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20% |



**Instrumen Penilaian Tugas**

Mahasiswa membuat artikel di internet (blog/medium/website pribadi) dengan bahasa sendiri, disertai sitasi/referensi ilmiah yang relevan mengenai topik

Konsep Big Data dan sistem terdistribusi:

- menjelaskan konsep dasar data engineering meliputi peran alur kerja dan komponen utama dalam pengelolaan data,
- menjelaskan konsep big data berdasarkan karakteristik 5v volume velocity variety veracity dan value beserta contoh penerapannya,
- menjelaskan arsitektur data modern termasuk komponen data ingestion, data storage, data processing, dan data serving,
- menjelaskan CAP theorem meliputi consistency availability dan partition tolerance serta implikasinya pada sistem terdistribusi,
- menjelaskan konsep scalability baik vertical scalability maupun horizontal scalability dalam sistem big data,
- menjelaskan konsep fault tolerance termasuk mekanisme replikasi recovery dan high availability pada sistem terdistribusi

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK1: Memahami dan menjelaskan konsep Big Data dan sistem terdistribusi kemudian merancang arsitektur infrastruktur Big Data berbasis VM.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai            | Kriteria Penilaian                                                                                                                                      | Skor Maks |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Konsep Dasar Data Engineering | Menjelaskan konsep data engineering, peran alur kerja (workflow), serta komponen utama dalam pengelolaan data (ingestion, processing, storage, serving) | 15        |
| 2  | Konsep Big Data (5V)          | Menjelaskan karakteristik Big Data (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value) secara tepat dan disertai contoh penerapan nyata                        | 20        |

|              |                                 |                                                                                                                            |            |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3            | Arsitektur Data Modern          | Menjelaskan arsitektur data modern meliputi data ingestion, data storage, data processing, dan data serving secara runtut  | 15         |
| 4            | CAP Theorem                     | Menjelaskan konsep Consistency, Availability, dan Partition Tolerance serta implikasinya terhadap sistem terdistribusi     | 15         |
| 5            | Scalability Sistem Big Data     | Menjelaskan konsep vertical scalability dan horizontal scalability beserta perbedaan dan contoh penerapannya               | 10         |
| 6            | Fault Tolerance                 | Menjelaskan konsep fault tolerance termasuk mekanisme replikasi, recovery, dan high availability pada sistem terdistribusi | 15         |
| 7            | Kualitas Penulisan dan Akademik | Artikel runtut dan logis, menggunakan bahasa sendiri, sitasi/referensi ilmiah relevan dan konsisten                        | 10         |
| <b>Total</b> |                                 |                                                                                                                            | <b>100</b> |

**Instrumen Penilaian Case Method**

Mahasiswa membuat data pipeline dengan memanfaatkan metode yang dipelajari di kelas yaitu virtualisasi, big data storage, ETL / ELT.

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai                  | Kriteria Penilaian                                                                                                            | Skor Maks |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perumusan Masalah & Desain Pipeline | Menjelaskan tujuan pipeline, sumber data, alur proses data, dan output yang dihasilkan secara jelas                           | 10        |
| 2  | Virtualisasi                        | Menggunakan teknologi virtualisasi (VM / container) secara tepat dan menjelaskan perannya dalam pipeline                      | 15        |
| 3  | Big Data Storage                    | Menggunakan dan menjelaskan sistem penyimpanan Big Data (HDFS, object storage, data warehouse, dll) sesuai kebutuhan pipeline | 20        |
| 4  | Proses ETL / ELT                    | Mengimplementasikan proses Extract, Transform, dan Load atau Extract, Load, Transform secara benar dan runtut                 | 20        |
| 5  | Integrasi Antar Komponen            | Pipeline terintegrasi dengan baik dari ingestion hingga storage/serving                                                       | 15        |
| 6  | Evaluasi & Analisis Pipeline        | Menganalisis performa pipeline serta kendala yang dihadapi                                                                    | 10        |

|       |                                     |                                                                          |     |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7     | Kualitas Implementasi & Dokumentasi | Implementasi rapi, dapat dijalankan ulang, dokumentasi dan laporan jelas | 10  |
| Total |                                     |                                                                          | 100 |

DRAFT

**Instrumen Penilaian Case Method**

Mahasiswa membuat data pipeline dengan memanfaatkan metode yang dipelajari di kelas yaitu virtualisasi, big data storage, ETL / ELT.

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai                  | Kriteria Penilaian                                                                                                            | Skor Maks |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perumusan Masalah & Desain Pipeline | Menjelaskan tujuan pipeline, sumber data, alur proses data, dan output yang dihasilkan secara jelas                           | 10        |
| 2  | Virtualisasi                        | Menggunakan teknologi virtualisasi (VM / container) secara tepat dan menjelaskan perannya dalam pipeline                      | 15        |
| 3  | Big Data Storage                    | Menggunakan dan menjelaskan sistem penyimpanan Big Data (HDFS, object storage, data warehouse, dll) sesuai kebutuhan pipeline | 20        |
| 4  | Proses ETL / ELT                    | Mengimplementasikan proses Extract, Transform, dan Load atau Extract, Load, Transform secara benar dan runtut                 | 20        |
| 5  | Integrasi Antar Komponen            | Pipeline terintegrasi dengan baik dari ingestion hingga storage/serving                                                       | 15        |
| 6  | Evaluasi & Analisis Pipeline        | Menganalisis performa pipeline serta kendala yang dihadapi                                                                    | 10        |

|       |                                     |                                                                          |     |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7     | Kualitas Implementasi & Dokumentasi | Implementasi rapi, dapat dijalankan ulang, dokumentasi dan laporan jelas | 10  |
| Total |                                     |                                                                          | 100 |

DRAFT

**Instrumen Penilaian Case Method**

Mahasiswa membuat data pipeline dengan memanfaatkan metode yang dipelajari di kelas yaitu virtualisasi, big data storage, ETL / ELT.

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai                  | Kriteria Penilaian                                                                                                            | Skor Maks |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perumusan Masalah & Desain Pipeline | Menjelaskan tujuan pipeline, sumber data, alur proses data, dan output yang dihasilkan secara jelas                           | 10        |
| 2  | Virtualisasi                        | Menggunakan teknologi virtualisasi (VM / container) secara tepat dan menjelaskan perannya dalam pipeline                      | 15        |
| 3  | Big Data Storage                    | Menggunakan dan menjelaskan sistem penyimpanan Big Data (HDFS, object storage, data warehouse, dll) sesuai kebutuhan pipeline | 20        |
| 4  | Proses ETL / ELT                    | Mengimplementasikan proses Extract, Transform, dan Load atau Extract, Load, Transform secara benar dan runtut                 | 20        |
| 5  | Integrasi Antar Komponen            | Pipeline terintegrasi dengan baik dari ingestion hingga storage/serving                                                       | 15        |
| 6  | Evaluasi & Analisis Pipeline        | Menganalisis performa pipeline serta kendala yang dihadapi                                                                    | 10        |

|       |                                     |                                                                          |     |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7     | Kualitas Implementasi & Dokumentasi | Implementasi rapi, dapat dijalankan ulang, dokumentasi dan laporan jelas | 10  |
| Total |                                     |                                                                          | 100 |

DRAFT



**Instrumen Penilaian UTS**

Mahasiswa memahami konsep big data (5V) dan arsitektur data modern, sistem terdistribusi (CAP theorem, scalability, fault tolerance), virtualisasi, storage big data, data pipeline (ETL and ELT)

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK1: Memahami dan menjelaskan konsep Big Data dan sistem terdistribusi kemudian merancang arsitektur infrastruktur Big Data berbasis VM.
- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai     | Kriteria Penilaian                                                                                | Skor Maks |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Konsep Big Data (5V)   | Menjelaskan karakteristik 5V secara benar dan ringkas                                             | 6         |
| 2  | Arsitektur Data Modern | Menjelaskan komponen utama arsitektur data modern (ingestion, storage, processing, serving)       | 6         |
| 3  | CAP Theorem            | Menjelaskan konsep Consistency, Availability, dan Partition Tolerance beserta implikasi dasarnya  | 6         |
| 4  | Scalability            | Menjelaskan vertical dan horizontal scaling serta perbedaannya                                    | 6         |
| 5  | Fault Tolerance        | Menjelaskan konsep replikasi, recovery, dan high availability                                     | 6         |
| 6  | Virtualisasi           | Menjelaskan konsep virtualisasi (VM & container), manfaat, dan penerapannya dalam sistem Big Data | 20        |

|       |                           |                                                                                                                                 |     |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7     | Storage Big Data          | Menjelaskan konsep dan karakteristik storage Big Data (distributed storage, object storage, data warehouse) serta penggunaannya | 25  |
| 8     | Data Pipeline (ETL & ELT) | Menjelaskan konsep ETL dan ELT, perbedaan, serta penerapannya dalam arsitektur data modern                                      | 25  |
| Total |                           |                                                                                                                                 | 100 |

DRAFT

**Instrumen Penilaian TBP**

Mahasiswa membuat data pipeline yang menggunakan batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, visualisasi dashboard, monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

Rubrik Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai                | Kriteria Penilaian                                                                                                          | Skor Maks |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perancangan Arsitektur Pipeline   | Menjelaskan desain arsitektur end-to-end (data source → processing → storage → serving → dashboard) secara runtut dan jelas | 10        |
| 2  | Batch Processing                  | Mengimplementasikan pemrosesan data batch secara benar dan menjelaskan alur serta kegunaannya                               | 10        |
| 3  | Stream Processing                 | Mengimplementasikan pemrosesan data streaming dan menjelaskan perbedaannya dengan batch                                     | 15        |
| 4  | Integrasi dengan Machine Learning | Mengintegrasikan pipeline dengan model ML (training/inference) serta menjelaskan alur integrasinya                          | 15        |

|       |                               |                                                                                                 |     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5     | Visualisasi & Dashboard       | Menyajikan hasil dalam bentuk dashboard yang informatif, relevan, dan mudah dipahami            | 10  |
| 6     | Monitoring & Logging          | Mengimplementasikan mekanisme monitoring dan logging untuk memantau performa dan error pipeline | 10  |
| 7     | Alerting System               | Menerapkan sistem alert sederhana (misalnya notifikasi ketika terjadi error/anomali)            | 10  |
| 8     | Keamanan Data                 | Menjelaskan dan/atau menerapkan aspek keamanan (authentication, authorization, data protection) | 10  |
| 9     | Governance Big Data           | Menjelaskan penerapan data governance (data quality, metadata, audit trail, compliance)         | 5   |
| 10    | Dokumentasi & Reproducibility | Dokumentasi lengkap, kode rapi, pipeline dapat dijalankan ulang                                 | 5   |
| Total |                               |                                                                                                 | 100 |

**Instrumen Penilaian TBP**

Mahasiswa membuat data pipeline yang menggunakan batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, visualisasi dashboard, monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

Rubrik Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai                | Kriteria Penilaian                                                                                                          | Skor Maks |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perancangan Arsitektur Pipeline   | Menjelaskan desain arsitektur end-to-end (data source → processing → storage → serving → dashboard) secara runtut dan jelas | 10        |
| 2  | Batch Processing                  | Mengimplementasikan pemrosesan data batch secara benar dan menjelaskan alur serta kegunaannya                               | 10        |
| 3  | Stream Processing                 | Mengimplementasikan pemrosesan data streaming dan menjelaskan perbedaannya dengan batch                                     | 15        |
| 4  | Integrasi dengan Machine Learning | Mengintegrasikan pipeline dengan model ML (training/inference) serta menjelaskan alur integrasinya                          | 15        |

|       |                               |                                                                                                 |     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5     | Visualisasi & Dashboard       | Menyajikan hasil dalam bentuk dashboard yang informatif, relevan, dan mudah dipahami            | 10  |
| 6     | Monitoring & Logging          | Mengimplementasikan mekanisme monitoring dan logging untuk memantau performa dan error pipeline | 10  |
| 7     | Alerting System               | Menerapkan sistem alert sederhana (misalnya notifikasi ketika terjadi error/anomali)            | 10  |
| 8     | Keamanan Data                 | Menjelaskan dan/atau menerapkan aspek keamanan (authentication, authorization, data protection) | 10  |
| 9     | Governance Big Data           | Menjelaskan penerapan data governance (data quality, metadata, audit trail, compliance)         | 5   |
| 10    | Dokumentasi & Reproducibility | Dokumentasi lengkap, kode rapi, pipeline dapat dijalankan ulang                                 | 5   |
| Total |                               |                                                                                                 | 100 |

**Instrumen Penilaian TBP**

Mahasiswa membuat data pipeline yang menggunakan batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, visualisasi dashboard, monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

Rubrik Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai                | Kriteria Penilaian                                                                                                          | Skor Maks |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perancangan Arsitektur Pipeline   | Menjelaskan desain arsitektur end-to-end (data source → processing → storage → serving → dashboard) secara runtut dan jelas | 10        |
| 2  | Batch Processing                  | Mengimplementasikan pemrosesan data batch secara benar dan menjelaskan alur serta kegunaannya                               | 10        |
| 3  | Stream Processing                 | Mengimplementasikan pemrosesan data streaming dan menjelaskan perbedaannya dengan batch                                     | 15        |
| 4  | Integrasi dengan Machine Learning | Mengintegrasikan pipeline dengan model ML (training/inference) serta menjelaskan alur integrasinya                          | 15        |

|       |                               |                                                                                                 |     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5     | Visualisasi & Dashboard       | Menyajikan hasil dalam bentuk dashboard yang informatif, relevan, dan mudah dipahami            | 10  |
| 6     | Monitoring & Logging          | Mengimplementasikan mekanisme monitoring dan logging untuk memantau performa dan error pipeline | 10  |
| 7     | Alerting System               | Menerapkan sistem alert sederhana (misalnya notifikasi ketika terjadi error/anomali)            | 10  |
| 8     | Keamanan Data                 | Menjelaskan dan/atau menerapkan aspek keamanan (authentication, authorization, data protection) | 10  |
| 9     | Governance Big Data           | Menjelaskan penerapan data governance (data quality, metadata, audit trail, compliance)         | 5   |
| 10    | Dokumentasi & Reproducibility | Dokumentasi lengkap, kode rapi, pipeline dapat dijalankan ulang                                 | 5   |
| Total |                               |                                                                                                 | 100 |



**Instrumen Penilaian TBP**

Mahasiswa membuat data pipeline yang menggunakan batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, visualisasi dashboard, monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

**Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai                | Kriteria Penilaian                                                                                                          | Skor Maks |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Perancangan Arsitektur Pipeline   | Menjelaskan desain arsitektur end-to-end (data source → processing → storage → serving → dashboard) secara runtut dan jelas | 10        |
| 2  | Batch Processing                  | Mengimplementasikan pemrosesan data batch secara benar dan menjelaskan alur serta kegunaannya                               | 10        |
| 3  | Stream Processing                 | Mengimplementasikan pemrosesan data streaming dan menjelaskan perbedaannya dengan batch                                     | 15        |
| 4  | Integrasi dengan Machine Learning | Mengintegrasikan pipeline dengan model ML (training/inference) serta menjelaskan alur integrasinya                          | 15        |

|       |                               |                                                                                                 |     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5     | Visualisasi & Dashboard       | Menyajikan hasil dalam bentuk dashboard yang informatif, relevan, dan mudah dipahami            | 10  |
| 6     | Monitoring & Logging          | Mengimplementasikan mekanisme monitoring dan logging untuk memantau performa dan error pipeline | 10  |
| 7     | Alerting System               | Menerapkan sistem alert sederhana (misalnya notifikasi ketika terjadi error/anomali)            | 10  |
| 8     | Keamanan Data                 | Menjelaskan dan/atau menerapkan aspek keamanan (authentication, authorization, data protection) | 10  |
| 9     | Governance Big Data           | Menjelaskan penerapan data governance (data quality, metadata, audit trail, compliance)         | 5   |
| 10    | Dokumentasi & Reproducibility | Dokumentasi lengkap, kode rapi, pipeline dapat dijalankan ulang                                 | 5   |
| Total |                               |                                                                                                 | 100 |

**Instrumen Penilaian UAS**

Mahasiswa memahami batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, monitoring & logging, keamanan dan governance Big Data on-premise

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

Rubrik Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai                | Kriteria Penilaian                                                                                                   | Skor Maks |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Batch Processing                  | Menjelaskan konsep batch processing, arsitektur, alur kerja, serta contoh implementasi dalam data pipeline           | 15        |
| 2  | Stream Processing                 | Menjelaskan konsep stream processing, karakteristik real-time processing, dan perbedaannya dengan batch processing   | 20        |
| 3  | Integrasi Data Pipeline dengan ML | Menjelaskan bagaimana pipeline terintegrasi dengan proses training atau inference model ML                           | 20        |
| 4  | Monitoring & Logging              | Menjelaskan mekanisme monitoring sistem, logging, serta tujuan observability dalam pipeline                          | 15        |
| 5  | Keamanan Big Data On-Premise      | Menjelaskan aspek keamanan (authentication, authorization, network security, data protection) pada sistem on-premise | 15        |

|       |                                |                                                                                                        |     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6     | Governance Big Data On-Premise | Menjelaskan konsep data governance meliputi data quality, metadata management, audit trail, compliance | 15  |
| Total |                                |                                                                                                        | 100 |

DRAFT